

Koqnitiv Mühakimə Testi

Sistem haqqında ümumi məlumat — tez-tez verilən suallar və cavablar

1. Bu sistem nədir?

Bu, istifadəçinin **məntiqi düşünmə qabiliyyətini** qiymətləndirən veb tətbiqidir. Hər istifadəçi 20 sualdan ibarət test cavablandırır və sonda ətraflı nəticə hesabatı alır: ümumi bal, kateqoriyalar üzrə göstəricilər, güclü və zəif tərəflər, həmçinin hər sualın izahı.

Test iki rejimdə keçirilə bilər: **vaxt məhdudiyyəti ilə** (25 dəqiqə) və **vaxt məhdudiyyətsiz**. Test vermək üçün qeydiyyatdan keçmək tələb olunmur. Testdən əvvəl istifadəçidən **yaşı** soruşulur — səbəbi 6-cı bölmədə izah olunub.

2. Suallar haradan gəlir?

Suallar **əl ilə yazılır və kənardan alınır** — onları proqramın özü yaradır. Bu, sistemin ən vacib xüsusiyyətidir və aşağıdakı üstünlükləri verir:

- **Düzgün cavab hesablanır, yazılır.** Hər sual növü üçün proqramda həlledici alqoritm var. Məsələn, ədəd ardıcılığının növbəti üzvü qaydanın özü ilə hesablanır, fırlanmış fiqur isə həqiqi həndəsi çevrilmə ilə alınır. Beləliklə sualın cavabı prinsipə səhv ola bilməz.
- **Hər sual bazaya düşməzdən əvvəl yoxlanılır.** Sistem yoxlayır ki, yalnız bir düzgün cavab var, variantlar bir-birini təkrarlamır, sual iki mənalı deyil və eyni sual bazada artıq mövcud deyil. Yoxlamadan keçməyən sual atılır.
- **Şəkillər də proqramla çəkilir.** Fiqurlar hazır təsvir faylları deyil — onlar riyazi olaraq hesablanır və vektor formatında çəkilir. Bu səbəbdən onlar hər ekran ölçüsündə və həm işıqlı, həm qaranlıq rejimdə düzgün görünür.

Hazırda bazada **600 sual** var. Sistem 10 000-dən çox sualı problemsiz dəstəkləyir — sualların sayını artırmaq üçün proqram kodunu dəyişmək lazım deyil, yalnız bir parametri artırmaq kifayətdir.

3. Bütün istifadəçilər eyni testi alır?

Xeyr. Hər test ayrıca yığılır. 600 sualdan 20-si müəyyən qaydalar əsasında seçilir, sonra həm sualların, həm də cavab variantlarının sırası qarışdırılır.

İki nəfərin eyni testi alma ehtimalı praktiki olaraq sıfırdır: mümkün kombinasiyaların sayı 10^{37} tərtibindədir. Bundan əlavə, eyni istifadəçi testi təkrar versə, sistem əvvəlki suallardan qaçır.

4. Testin quruluşu necədir?

Hər testin tərkibi sabitdir. Bu, nəticələrin müxtəlif şəxslər arasında müqayisə edilə bilməsi üçün vacibdir — dəyişən yalnız hansı suallar düşməsidir, testin çətinliyi deyil.

Sualların sayı	20
Çətinlik bölgüsü	4 asan · 8 orta · 6 çətin · 2 çox çətin
Kateqoriyalar	Hər testdə 7 kateqoriya
Əsas sahələr	Matris mühakiməsi, ədəd ardıcılıqları, naxış tanıma, məntiqi mühakimə, fəza təsəvvürü, analogiyalar — hər biri ən azı 3 sualla təmsil olunur

5. Test necə qiymətləndirilir?

Nəticə **sadəcə düzgün cavabların sayı deyil**. Sistem psixometriyada qəbul edilmiş **Sual-Cavab Nəzəriyyəsi (IRT)** modelindən istifadə edir. Praktikada bu o deməkdir:

- **Sualın çətinliyi nəzərə alınır.** Model bütün cavab mənzərəsini birlikdə qiymətləndirir, ona görə eyni sayda düzgün cavab fərqli nəticə verə bilər.
- **Təsadüfi tapma nəzərə alınır.** Test çoxvariantlı olduğu üçün heç nə bilməyən şəxsin də təsadüfən düzgün cavab verə bilməsi hesablamaya daxil edilir. Çətin suallarda variantların sayı 4 yerinə 5-dir — bu, təsadüfi tapma ehtimalını azaldır.
- **Cavabsız sual səhv sayılır.** Əks halda yalnız asan sualları cavablandıran şəxsin nəticəsi süni şəkildə yüksək çıxardı.
- **Cavab sürəti yoxlanılır.** Sualları oxumaq belə mümkün olmayan sürətlə cavablandırma aşkarlanır və belə nəticənin etibarlılığı aşağı kimi qeyd olunur.

Nəticə həmisi **etibarlılıq intervalı ilə birlikdə** göstərilir — məsələn **112 (95% interval: 97–127)**. Interval ölçmənin nə qədər dəqiq olduğunu göstərir və tək rəqəm qədər vacibdir.

6. Nə üçün yaş soruşulur?

Çünki eyni nəticə müxtəlif yaşlarda eyni şeyi bildirmir. Əgər **13 yaşlı** və **25 yaşlı** şəxs eyni sayda düzgün cavab veribse, bu, onların eyni səviyyədə olması demək deyil — 13 yaşlı şəxs öz yaş qrupuna görə daha yüksək nəticə göstərmişdir. Ona görə sistem nəticəni **həmyaşıdlarla müqayisə edərək** hesablayır. Bu, beynəlxalq testlərdə (WAIS, Stanford-Binet) istifadə olunan standart yanaşmadır və "deviasiya IQ" adlanır.

- **Qeydiyyatdan keçməmiş istifadəçi** hər testdən əvvəl yaşını qeyd edir.
- **Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi** doğum ilini profilində bir dəfə göstərir və hər testdə həmin gün neçə yaşında olduğu avtomatik yazılır. Beləliklə sonrakı ad günü əvvəlki nəticəni dəyişmir.
- **Cins və təhsil səviyyəsi** də soruşulur, lakin bunlar **bala heç bir təsir etmir** — yalnız hesabat və sualların ədalətliliyinin yoxlanması üçün saxlanılır. Eyni cavablar həmişə eyni nəticə verir.
- Dəstəklənən yaş aralığı: **12–100**. 12 yaşdan kiçiklər üçün test uyğun deyil, 16 yaşdan kiçiklərə isə əlavə xəbərdarlıq göstərilir (bəzi suallar geniş söz ehtiyatı tələb edir).

Vacib qeyd: yaş üzrə müqayisə **modelləşdirilmiş əyri** əsasında aparılır — yəni beynəlxalq tədqiqatlarda təsdiqlənmiş ümumi qanunauyğunluğa əsaslanır, bu testin öz statistik norma tədqiqatına yox. Ona görə nəticə səhifəsində həmişə **hər iki rəqəm** göstərilir: yaşa görə düzəliş edilmiş bal və düzəlişsiz "xam" nəticə. Kifayət qədər real məlumat toplandıqda sistem avtomatik olaraq həqiqi ölçülmüş normalara keçəcək.

7. Ölkə və peşə üzrə müqayisə

Yalnız **qeydiyyatdan keçmiş** istifadəçilər üçün. İstifadəçi profilində ölkəsini və peşəsini qeyd edə bilər. Bundan sonra idarə panelində (dashboard) öz nəticəsinin **ölkəsi və peşəsi üzrə orta göstərici** ilə necə fərqləndiyini görür.

- Bu funksiya **yalnız göstərmə məqsədi daşıyır** — cins və təhsil kimi, bala heç bir təsir etmir. Qonaq (guest) rejimində ümumiyyətlə göstərilir.
- Bu orta göstəricilər **kənar mənbələrdəndir** və başqa testlərdə ölçülüb, ona görə bizim balla tam eyni şkalada deyil — fərqi təxmini kimi qəbul etmək lazımdır. Ölkə göstəriciləri International IQ Test (2025)

onlayn məlumatlarından, peşə göstəriciləri isə köhnə və ABŞ əsaslı tədqiqatlardan (Harrell & Harrell, 1945) götürülüb.

- Peşələrdə **eyni peşə daxilindəki fərq** peşələr arasındakı fərqdən daha böyükdür — yəni bal insanın hansısa sahəyə uyğunluğu haqqında heç nə demir.
- Tətbiq heç bir **ölkə reytingi qurmur** — yalnız istifadəçinin öz balını öz qrupu ilə müqayisə edir. Hər göstəricinin yanında mənbəsi və xəbərdarlığı açıq şəkildə yazılır.

8. Nəticə nəyi göstərir, nəyi göstərmir?

Bu, təxmini qiymətdir. Nəticə **bu sual bankı əsasında** məntiqi düşünmə göstəricisini əks etdirir. Bu, **kliniki və ya rəsmi sertifikatlaşdırılmış IQ testi deyil** — sualların çətinliyi statistik norma tədqiqatı ilə deyil, dizayn yolu ilə təyin edilib və sistem geniş əhali qrupu üzərində normalaşdırılmayıb.

Nəticədən **istifadə etmək olar**:

- Məntiqi düşünmə sahələri üzrə ümumi mənzərəni görmək üçün
- Şəxsin öz güclü və zəif tərəflərini müəyyən etməsi üçün
- Təlim və inkişaf istiqamətlərini planlaşdırmaq üçün

Nəticədən **istifadə etmək olmaz**:

- Diaqnoz qoymaq üçün
- İşə qəbul, vəzifə təyinatı və ya oxşar rəsmi qərarlar üçün
- Rəsmi IQ testlərinin (WAIS, Stanford-Binet və s.) nəticələri ilə müqayisə üçün

Bu izahat tətbiqin özündə də — testdən əvvəl və nəticə səhifəsində — açıq şəkildə göstərilir və gizlədilə bilməz.

9. Kopyalamanın qarşısı necə alınır?

- **Düzgün cavablar brauzerə göndərilmir.** Cavabların yoxlanışı yalnız serverdə aparılır. İstifadəçi səhifənin kodunu araşdırsa belə, düzgün cavabı görə bilməz.
- **Cavab verdikdən sonra nəticə bildirilmir.** Sistem cavabın düzgün olub-olmadığını test bitənədək açıqlamır — əks halda variantları bir-bir yoxlamaqla cavabı tapmaq mümkün olardı.
- **Vaxt serverdə hesablanır.** Ekrandakı sayğac yalnız göstərici xarakter daşıyır; onu dayandırmaq əlavə vaxt qazandırmır.
- **Hər testdə suallar və variantlar fərqlidir**, ona görə cavabları başqası ilə bölüşmək faydasızdır.
- **Səhifədən çıxış qeyd olunur.** İstifadəçi başqa tab-a keçsə, bu qeydə alınır və nəticədə göstərilir. Bu göstərici testi ləğv etmir — yalnız məlumat üçündür.
- **Eyni anda yalnız bir aktiv test** mümkündür.

10. Məlumatların təhlükəsizliyi

- Şifrələr **Argon2id** alqoritmii ilə saxlanılır — bu, hazırda tövsiyə edilən standartdır. Şifrələrin özü heç bir yerdə saxlanılmır.
- Sessiyalar serverdə saxlanılır, ona görə istifadəçi çıxış edən kimi giriş məlumatı dərhal etibarsız olur.
- Test vermək üçün şəxsi məlumat tələb olunmur. Qeydiyyat yalnız nəticəni yadda saxlamaq istəyənlər üçündür.
- Sistem sorğu sayına məhdudiyyət qoyur (xüsusilə giriş səhifəsində) və bütün məlumatlar yoxlanılmadan qəbul edilmir.

11. Dil dəstəyi (İngilis və Azərbaycan)

Tətbiq tam ikidillidir — həm **interfeys**, həm də **suallar**. Başlıqdakı dil keçidi həm qonaqlar, həm də qeydiyyatlı istifadəçilər üçün işləyir; seçim qeydiyyatlı istifadəçinin profilində də saxlanılır.

- **Suallar həqiqətən tərcümə olunub**, avtomatik çevrilməyib. Sualın mətni, variantları və izahı hər iki dildə saxlanılır və düzgün cavab hər iki dildə də quruluşca doğru qalır.
- Fiqurlu suallar dildən asılı deyil. Şifahi analogiyalar üçün isə ayrıca, əl ilə hazırlanmış Azərbaycan söz bazası istifadə olunur.
- Test hansı dildə başlanıbsa, nəticəsi və sual təhlili də həmin dildə göstərilir.

Təvsiyə: ictimai istifadəyə verilməzdən əvvəl Azərbaycan dilindəki sual məzmununu **ana dili daşıyıcısı** yoxlamalıdır — mühakimə sualında kiçik qrammatik səhv sualı iki mənalı edə bilər.

12. Hazırda nə var, növbədə nə var?

Hazırda və işləyir:

- 600 sualdan ibarət yoxlanılmış sual bankı (12 kateqoriya)
- Testin keçirilməsi (vaxtlı və vaxtsız rejim), sualı işarələmə, yarımçıq testi davam etdirmə, klaviatura ilə tam idarəetmə
- IRT əsasında qiymətləndirmə, yaş qrupu ilə müqayisə və ətraflı nəticə hesabatı
- İstifadəçi profili (doğum ili, cins, təhsil, ölkə, peşə) və ölkə/peşə üzrə müqayisə
- İstifadəçi kabinet: keçmiş testlər, nəticə tarixçəsi, kateqoriyalar üzrə göstəricilər
- Tam ikidilli interfeys və suallar (İngilis / Azərbaycan)
- İşıqlı və qaranlıq rejim, mobil və planşet uyğunluğu

Növbəti mərhələ üçün nəzərdə tutulub:

- Administrator paneli (sualların əl ilə əlavə edilməsi və redaktəsi, CSV ilə idxal/ixrac, statistika)
- PDF sertifikat, çoxdilli interfeys, oflayn rejim, reyting cədvəli

13. Qısa texniki məlumat

Texnologiyalar	Next.js 16, React 19, TypeScript, PostgreSQL 16, Prisma 7
Yerləşdirmə	Docker konteyner və ya bulud xidməti (Vercel + Neon/Supabase)
Keyfiyyət nəzarəti	199 avtomatik test və ucdan-uca yoxlamalar; hər dəyişiklikdən sonra sual bankı tam yoxlanılır
Genişlənmə	Sual sayı bir parametrlə artırılır (10 000+ dəstəklənir)
Əlçatanlıq	WCAG 2.2 AA standartı nəzərə alınır

Texniki təfərrüatlar üçün layihə sənədləşməsinə baxın: [README.md](#), [docs/psychometrics.md](#) və [docs/api.md](#).